Physique pour tous

Cours 9 : *Mécanique Quantique II*

Antoine Tilloy [*] [†]

Résumé

Notes presque achevées [1] du deuxième cours de mécanique quantique. C'est le premier cours où l'on donne les postulats de la mécanique quantique dans le formalisme de la mécanique ondulatoire. On s'en sert pour expliquer l'expérience des fentes d'Young et comprendre la structure de l'atome.

1 Introduction

1.1 Rappels

Au cours précédent, nous avons donné quelques exemples de la bizarrerie quantique, notamment l'expérience des trous d'Young. Il y a eu beaucoup de questions, tout semblait impossible à comprendre. L'objectif était de se convaincre qu'il était nécessaire de construire une théorie, éventuellement bizarre elle même, pour rendre compte de ces résultats surprenants que l'intuition apparaît impuissante à prédire. Il est temps d'attaquer la théorie elle même pour savoir de quoi on parle précisément. On reviendra sur les interprétations à la fin du bloc de mécanique quantique.

1.2 Expérience des trous d'Young

Rappelons les résultats de l'expérience des trous d'Young que la mécanique quantique devra au minimum être capable de reproduire.

L'expérience est relativement simple. On envoie un faisceau de particules [2] sur deux fentes. Sur l'écran on observe une succession d'impacts *ponctuels* qui finissent petit à petit par former une figure d'interférences caractéristique d'une onde. La figure d'interférences est présente même si les particules sont envoyées *une par une* sans qu'il n'y ait donc aucune interaction possible entre elles. On observe une opposition entre le caractère corpusculaire des particules révélé par les impacts ponctuels et leur nature ondulatoire qui se manifeste dans la figure plus globale d'interférences : c'est ce que l'on appelle la dualité onde-corpuscule.

Si l'on ouvre les deux fentes séparément, la figure d'interférences disparaît (voir Fig. 1) ce qui rend une interprétation en terme de trajectoires intenable (si les particules passaient ou en haut ou en bas, ouvrir les fentes en même temps ou successivement ne devrait rien changer). Plus surprenant, si l'on met un détecteur au niveau de chaque fente pour savoir de quel côté la particule est passée (pour connaître un semblant de trajectoire), les interférences disparaissent aussi (voir Fig. 2) : la mesure semble avoir une influence irréductible sur l'évolution de la particule.

Lorsque l'on va construire la théorie il va donc falloir oublier (au moins provisoirement) le fait que des particules peuvent avoir des trajectoires données indépendantes de la mesure.

[*] Laboratoire de Physique Théorique, École Normale Supérieure, Paris

[†] contact : `tilloy@lpt.ens.fr`

1. Dernière modification : 11 décembre 2015

2. Qui peuvent être de la lumière (i.e. des photons) mais aussi de la matière comme des électrons, des neutrons, des noyaux d'hélium, ou même plus récemment des fullerènes C60 qui sont de minuscules ballons de football faits de 60 atomes de carbone.

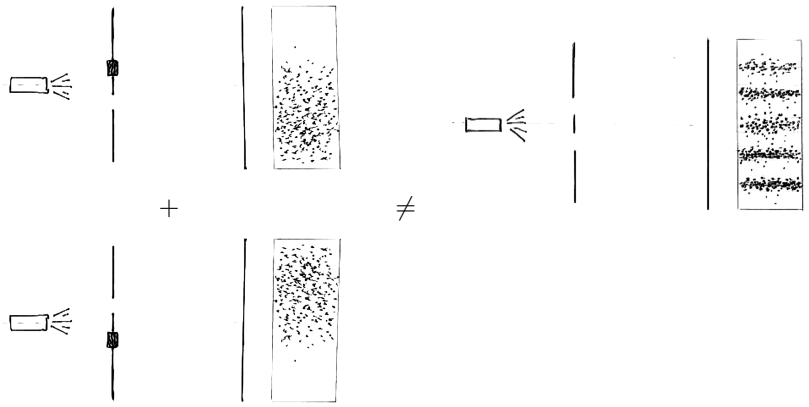


FIGURE 1 – Expérience des fentes d'Young. La situation où les deux fentes sont ouvertes n'est pas la somme des situations où une seule fente est ouverte.

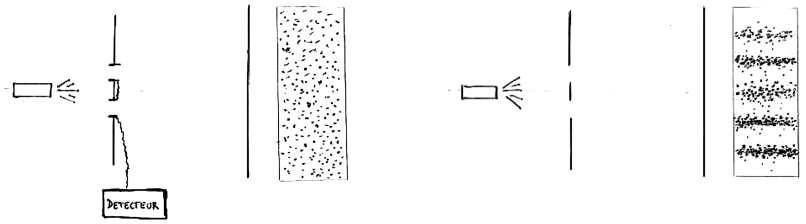


FIGURE 2 – Mettre un détecteur au niveau des fentes permettant de déterminer avec certitude de quel côté est passé la particule détruit la figure d'interférences. La mesure n'est pas neutre.

1.3 Pourquoi est-ce si difficile à comprendre ?

La mécanique quantique est réputée pour être extrêmement difficile à comprendre, probablement à raison. Une première étape peut être de comprendre pourquoi elle est si difficile à comprendre. La mécanique quantique est une théorie générale de la prédiction, son objectif unique est de prédire les résultats des expériences qu'on lui soumet. Le formalisme de la mécanique quantique ne *décrit* pas ce qui se passe pendant l'expérience, il ne parle jamais de la réalité, simplement des résultats de mesure, i.e. de ce qui est *observable*. Comprendre que l'on pouvait *prédire* sans nécessairement *décrire* a été une révolution importante du début du XXe siècle. Une fois que l'on a une théorie qui décrit ce qui se passe dans la nature, comme la mécanique classique, on peut facilement en faire une théorie pour prédire les résultats de mesure sur cette nature. L'inverse n'est pas vrai, une théorie prédictive n'implique pas naturellement de description. Il se trouve que dans le monde quantique, la description s'est avérée à première vue impossible [3] (et c'est ce qui explique que l'on ait tant de mal à parler de l'expérience des trous d'Young) et la prédiction abordable (ce qui explique que l'on sache calculer exactement les résultats de cette expérience). Il ne s'agit pas uniquement d'un problème de langage comme on l'entend souvent car même de manière purement mathématique ou formelle, il est difficile de construire une ontologie acceptable de la mécanique quantique.

Comprendre signifie en général être capable de visualiser la réalité sous-jacente aux résultats de mesure, c'est à dire pour simplifier de décrire la nature indépendamment de son observation. La théorie quantique étant exclusivement une théorie de la prédiction, elle ne peut offrir aucune réponse de ce point de vue. Parler de la réalité suppose une

3. Bohr a d'abord expliqué que décrire était inutile à la science, puis Von Neumann a démontré un théorème faux pour expliquer que c'était même impossible pour la mécanique quantique. Pour Bohr comprendre est inutile, pour Von Neumann c'est sans espoir. Bell, enfin, a produit un théorème (vrai) montrant que c'était –juste– très difficile et que pour décrire de manière compatible avec les prédictions de la mécanique quantique, il fallait abandonner la localité. Ce sera le sujet d'un prochain cours.

interprétation de la théorie. Il en existe de multiples et aucune n'est suffisamment satisfaisante pour avoir écrasé les autres, c'est un domaine de recherche encore relativement actif. Pour de nombreux physiciens cependant, il n'y a pas vraiment de problème, le seul objectif doit être de prédire, les questions d'interprétation et donc de description sont secondaires, philosophiques ou pire métaphysiques. L'interprétation dominante, minimale ou pragmatique, dite de Copenhague [4] est marquée de ce positivisme (ou de cet opérationnalisme) extrême : on ne peut parler que de ce qui est mesurable, observable, la réalité est une notion naïve qu'il est presque puéril de rechercher [5]. On parlera plus en détail des interprétations et des contraintes qu'elles doivent vérifier (comme le théorème de Bell) dans les cours suivants. Dans l'immédiat nous allons oublier la description, suivre l'école de Copenhague et construire la mécanique quantique de manière orthodoxe. Au minimum, on devrait arriver à la «compréhension» qu'ont de la théorie la plupart des physiciens qui ne s'intéressent pas aux fondements (c'est à dire la grande majorité).

2 Formalisme de la mécanique ondulatoire

On donne ici le formalisme de la mécanique quantique pour une particule unique de masse m soumise à une force dérivant d'un potentiel V (énergie potentielle associée à une force et ne dépendant que de la position). Il ne s'agit pas du cadre le plus général pour énoncer les postulats mais de celui qui est peut-être le plus simple à comprendre au départ. On ne précise pas pour le moment comment traiter le cas de plusieurs particules éventuellement en interaction ni comment traiter le cas de systèmes ayant un nombre discret d'états possibles.

Cette section est évidemment un peu rapide. On peut trouver plus de détails dans Basdevant-Dalibard-Joffre [1] si on accepte de ne pas comprendre toutes les équations. Pour une approche complètement différente sans fonction d'onde au départ on peut parcourir les Feynman Lectures [4]. Un nouveau livre de Jean Bricmont devrait sortir en Mars chez Springer et pour ce que j'en ai vu, il devrait être excellent.

2.1 Les postulats

À la différence de la relativité, la mécanique quantique ne possède pas un unique postulat naturel qui permettrait de reconstruire la théorie. Il existe de nombreuses manière de construire la théorie quantique avec un nombre plus ou moins grand de postulats éventuellement redondants mais on ne peut pas descendre au dessous de 3. De plus, là où le postulat fondamental de la relativité restreinte est simple et *physique –la lumière se propage à la même vitesse dans tous les référentiels–* les postulats de la mécanique quantique, même lorsqu'ils sont simplifiés au maximum, restent assez mathématiques (ou abstraits). Personne n'a aujourd'hui réussi à dériver les 3 postulats de considérations plus fondamentales ou plus simples [6]. Il faut donc pour le moment se contenter de 3 postulats fondamentaux qui peuvent sembler peu naturels mais dont il faut rappeler qu'ils n'ont jamais été contredits par les nombreuses expériences qui ont été réalisées pour les tester.

Postulat 1 (Fonction d'onde)**.** *L'état d'une particule est contenu* intégralement *dans une fonction ψ, appelée fonction d'onde, qui prend comme arguments le temps t (nombre*

4. C'est l'interprétation qui a été construite et soutenue par Bohr, Heisenberg et Pauli contre les réalistes attachés à la description comme Einstein ou de Broglie

5. On peut lire Bricmont [3] pour une critique bien argumentée de cette pseudo-philosophie de physicien.

6. La recherche actuelle dans les fondements de la mécanique quantique a entre autres pour objectif de trouver un ou plusieurs postulats physiquement naturels qui permettraient d'obtenir les postulats usuels comme des conséquences.

réel), la position[7] *x (nombre réel) de la particule et associe un nombre complexe*[8].

$$\begin{aligned}\psi : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{C}\\ t, x &\longmapsto \psi(t,x)\end{aligned}$$

Ce postulat donne l'objet fondamental de la mécanique quantique, la fonction d'onde. Il s'agit d'un *champ*, c'est à dire d'un objet qui à chaque point de l'espace et du temps associe une valeur (en l'occurrence complexe). Le troisième postulat dira à quoi sert ce champ mais on peut déjà noter que le premier postulat dit qu'il contient l'intégralité de l'état de la particule. Ce qu'est l'état d'une particule est volontairement vague. Est-ce que la fonction d'onde est réelle, existe *vraiment*, i.e. est-ce un objet ontologique ? Ou est-ce simplement un élément de notre connaissance, c'est à dire un objet qui contient tout ce que l'on *peut dire* de la particule (qu'il y ait ou non plus de choses qui la caractérisent, éventuellement cachées). Il s'agit en fait d'une question d'interprétation que la théorie laisse ouverte car elle n'a aucune importance pour les prédictions[9]. La seule chose que dit ce postulat est qu'il est impossible d'aller plus loin, d'avoir quelque chose de plus fin que la fonction d'onde, du moins dans le cadre de la mécanique quantique.

Postulat 2 (Équation de Schrödinger[10])**.** *La dynamique de la fonction d'onde est donnée par une équation aux dérivées partielles appelée équation de Schrödinger :*

$$i\hbar\frac{\partial\psi(t,x)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(t,x)}{\partial x^2} + V(x)\psi(t,x) \tag{1}$$

$\frac{\partial\cdot}{\partial t}$ *est la dérivée par rapport à* t*,* x *étant fixé et* $\frac{\partial^2\cdot}{\partial x^2}$ *est la dérivée seconde*[11] *par rapport à* x*,* t *étant fixé.* $\hbar$ *est la constante de Planck réduite*[12] *et vaut* $\hbar = h/(2\pi)$ *où* h *est la constante de Planck.* i *est le nombre imaginaire.*

Ce deuxième postulat précise l'évolution temporelle de la fonction d'onde. Il s'agit d'une équation *déterministe* : pour une condition initiale donnée, c'est à dire la connaissance de la fonction d'onde à un instant t_0 donné, cette équation prédit *exactement* la valeur de la fonction d'onde à un état ultérieur. C'est une équation que les physiciens savent résoudre analytiquement (c'est à dire avec une formule exacte) pour la plupart des potentiels simples et que l'on sait de toute façon toujours résoudre numériquement (avec un ordinateur). On ne va évidemment pas s'occuper de la résoudre analytiquement et on la résoudra à l'aide d'un programme quand ce sera nécessaire. On peut toutefois donner une interprétation des différents membres de l'équation. Le terme de gauche est proportionnel à la variation temporelle de la fonction d'onde, i.e. à son évolution et le terme de droite contient les variations spatiales (sous la forme d'une dérivée seconde) et

7. On prend ici pour simplifier un espace à une dimension, c'est à dire une particule contrainte à évoluer sur une droite, mais on peut aussi bien considérer une position paramétrée par 3 réels x, y, z pour décrire une particule évoluant dans tout l'espace :

$$\begin{aligned}\psi \quad : \mathbb{R}^4 \quad &\longrightarrow \mathbb{C}\\ t, x, y, z &\longmapsto \psi(t,x,y,z)\end{aligned}$$

8. Voir à la fin de ces notes pour une introduction ultra rapide aux nombres complexes

9. La plupart des paradoxes émergent d'ailleurs quand on essaie de la trancher, la froideur des postulats est ainsi une forme de prudence ou de pragmatisme.

10. Erwin Schrödinger, 1887-1961, physicien autrichien. Il a contribué au développement de la mécanique ondulatoire, la première version de la mécanique quantique. Il a trouvé l'équation fondamentale décrivant l'évolution de la fonction d'onde en 1926.

11. Dans le cas plus général où on considère une particule évoluant dans tout l'espace –et pas juste sur une droite ou dans un monde à une dimension– il suffit de remplacer la dérivée seconde par rapport à x par la somme des dérivées secondes par rapport aux trois directions de l'espace. On appelle la somme de ces dérivées secondes le *Laplacien*, noté $\triangle$:

$$\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} \underset{\text{en 3D}}{\longrightarrow} \triangle\psi(x,y,z,t) = \frac{\partial^2\psi(x,y,z,t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi(x,y,z,t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\psi(x,y,z,t)}{\partial z^2}$$

12. La constante de Planck réduite apparaît beaucoup plus souvent que la constante de Planck initiale ce qui explique l'introduction de cette notation. A posteriori, on s'est rendu compte que Max Planck avait en fait assez mal choisi sa constante.

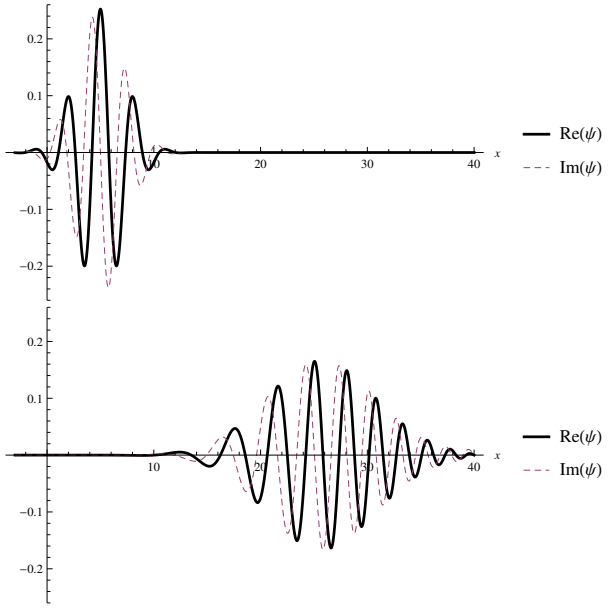


FIGURE 3 – Comparaison entre la fonction d'onde d'une particule libre à un instant initial et sa fonction d'onde quelques instants plus tard. On note que le centre de la fonction a avancé (comportement d'une onde qui se propage) et que la fonction d'onde s'est aussi étalée (comportement similaire à celui de la température qui s'homogénéise dans un milieu). Bien que le calcul de l'évolution puisse dans ce cas être fait analytiquement, les courbes représentées ici ont été calculées numériquement avec *Mathematica 9*.

le terme de potentiel. Cette équation possède des caractéristiques communes avec l'équation de la chaleur qui est une équation qui décrit l'uniformisation de la température dans un milieu : l'équation de Schrödinger dit que la fonction d'onde a tendance à s'étaler, la distribution à s'uniformiser, les pics à se lisser. Cette équation a aussi des similarités avec les équations d'onde : l'équation de Schödinger permet à des «vagues» de se propager (voir Fig. 3).

Remarque 1 (Principe de superposition). Une caractéristique importante de l'équation de Schrödinger est sa *linéarité*, c'est à dire qu'elle ne fait pas intervenir de puissances de ψ différentes de 1 (pas de ψ^2, ψ^3, ...). En particulier, si ψ et ϕ sont deux solutions différentes de l'équation de Schrödinger, alors $\psi+\phi$ est aussi solution de la même équation de Schrödinger. Ainsi, si deux états sont possibles pour une particule, alors la somme des deux états (quoi que cela puisse signifier) est encore un état possible pour la particule : c'est ce que l'on appelle le *principe de superposition*. Ce principe est souvent énoncé séparément de l'équation de Schrödinger mais il faut noter que d'un point de vue logique, il n'en est qu'un corollaire. On dit parfois que deux réalités, éventuellement classiquement antagonistes, sont toujours superposables en mécanique quantique mais cela implique un présupposé sur le statut ontologique de la fonction d'onde, i.e. que la fonction d'onde *est* la réalité.

Remarque 2 (Relativité Restreinte). L'équation de Schrödinger n'est *pas* compatible avec la relativité restreinte. On peut vérifier qu'elle n'est pas invariante par les transformations de Lorentz c'est à dire que deux observateurs en mouvement l'un par rapport à l'autre vont faire des prédictions différentes avec cette théorie. On peut s'en convaincre de manière heuristique en notant que le temps et l'espace jouent un rôle très différent dans l'équation (une dérivée simple et une dérivée seconde) ce qui suggère que l'on ne décrit pas une évolution dans l'espace temps de Minkowski. Cela peut sembler être une terrible régression par rapport aux cours précédents, mais dans la limite où les vitesses sont petites, cette équations reste une excellente approximation de la réalité. La version relativiste de cette équation, l'équation de Dirac, est plus compliquée à étudier et introduit des subtilités qui sortent du cadre de ce cours. Initialement Schrödinger avait

d'ailleurs cherché une équation relativiste, qu'on appelle aujourd'hui l'équation de Klein-Gordon et avait été surpris de constater que la version non relativiste de cette équation, que l'on appelle aujourd'hui l'équation de Schrödinger décrivait mieux la réalité. C'est en fait parce que l'introduction de la relativité ajoute des effets subtiles comme la non conservation du nombre de particules. Il faut alors une théorie complètement nouvelle, la théorie quantique des champs, pour décrire l'ensemble sans contradictions. En restant dans le cadre non relativiste, on s'évite ces complications tout en récupérant tous les effets intéressants de la mécanique quantique.

Postulat 3 (Mesure[13])**.** *Les résultats de mesure sont liés à la fonction d'onde de la manière suivante :*

1. Règle de Born[14] : *La (densité de) probabilité de mesurer la particule en x à l'instant t est donné par le module carré de la fonction d'onde prise en x et t, i.e. :*

$$Prob(x) = |\psi(t,x)|^2$$

2. Réduction du paquet d'onde : *À l'issu de la mesure, la fonction d'onde est entièrement concentrée sur la valeur x qui a été mesurée. Deux mesures de la position infiniment rapprochées donnent ainsi avec certitude le même résultat.*

La règle de Born donne l'interprétation de la fonction d'onde : son carré est une probabilité de mesurer la particule en un point. Ce postulat tranche fortement avec le précédent. La donnée de ψ ne dit pas exactement où sera mesurée la particule mais fournit uniquement une probabilité. Le premier postulat précise que l'on ne peut pas avoir mieux que ça : en mécanique quantique l'indéterminisme est irréductible[15].

Remarque 3 (Normalisation)*.* Notons que comme la probabilité de mesurer la particule dans tout l'espace vaut forcément 1, la fonction d'onde doit être normalisée, c'est à dire vérifier :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2\, dx = \text{Prob}(\text{«Mesurer la particule n'importe quel x»}) = 1$$

Cette propriété de la fonction d'onde est bien préservée par l'équation de Schrödinger : ψ reste normalisée au cours du temps.

La deuxième partie du postulat est plus singulière bien que nécessaire à la cohérence de la théorie. Singulière parce que la mesure modifie la fonction d'onde d'une manière extrêmement brutale en la faisant s'effondrer sur un point (choisi aléatoirement avec une probabilité donnée par $|\psi|^2$). Nécessaire parce que si la fonction d'onde ne s'effondrait pas ainsi après une mesure, deux mesures effectuées l'une après l'autre dans un instant très court pourraient donner des résultats différents. Si deux mesures successives de la même quantité (ici la position) sur un même objet physique peuvent donner des résultats très différents, c'est au fond que la mesure n'apporte aucune information et on ne sait dans ce cas pas bien quel sens donner à la quantité mesurée. La réduction du paquet d'onde est ainsi nécessaire pour que la théorie permette de faire des prédictions.

2.2 Utilisation pratique des postulats

Toute la mécanique quantique d'une particule unique[16] est contenue dans ces trois postulats : il n'y a rien d'autre. La seule liberté est contenue dans la masse de la particule et dans la forme de l'énergie potentielle considérée. On peut désormais considérer une expérience typique de mécanique quantique et préciser ce que la théorie nous en dit. Une

13. Ce postulat décrit ce que l'on appelle une mesure de Von Neumann du nom du mathématicien qui a clarifié la théorie.

14. Max Born, 1882-1970, physicien allemand. Il contribué avec Heisenberg au développement de la mécanique matricielle, formulation abstraite de la mécanique quantique.

15. Ce qui ne signifie pas a priori que l'indéterminisme est irréductible dans la Nature.

16. Pour être rigoureux il faudrait ajouter : «et sans spin».

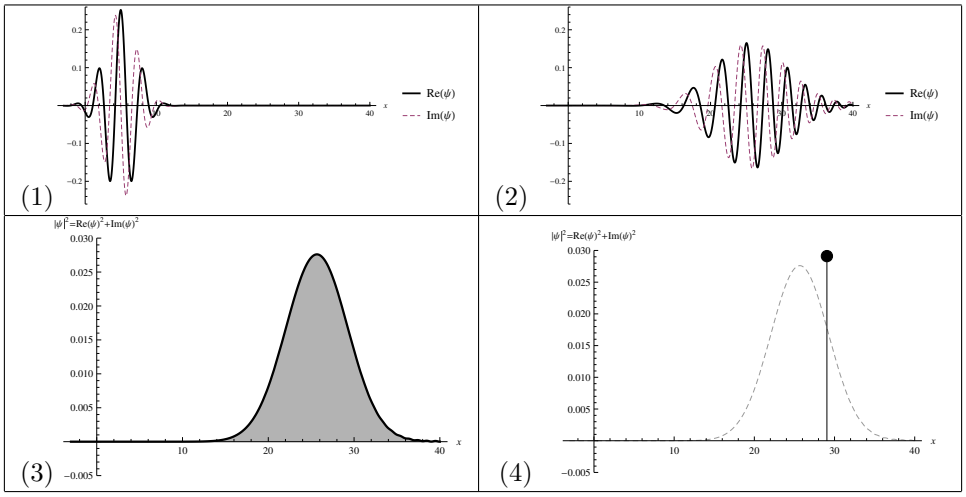


FIGURE 4 – Illustration de l'utilisation des postulats. On part d'un état de la particule dont on suppose que l'on connaît la fonction d'onde (1). Puis on le fait évoluer à l'aide de l'équation de Schrödinger (2). On en prend alors le module carré pour obtenir la courbe (3) (notons que la courbe n'a plus d'oscillations car dans le cas considéré parties réelles et imaginaires ont des variations qui se compensent). Cette distribution donne la probabilité de mesure de la particule qu'on mesure ici (4) près de $x = 30$. À l'issue de cette mesure, la fonction d'onde est entièrement concentrée sur le point de mesure (ce que l'on a essayé de représenter avec une sorte de coton tige, que les physiciens appellent une masse de Dirac). On pourrait ensuite regarder l'évolution de cette nouvelle fonction d'onde et réitérer l'expérience un nombre arbitraire de fois.

expérience commence par la préparation [17] d'une particule dans un état décrit par une fonction d'onde connue. Cette préparation est suivie d'une évolution (qui est typiquement l'objet de l'expérience) qui modifie la fonction d'onde de la particule d'une manière déterministe que l'on peut prédire de manière arbitrairement précise à l'aide de l'équation de Schrödinger (postulat 2). Au bout du dispositif expérimental on effectue une mesure sur la particule dont le résultat possède une part d'aléa mais dont la statistique est entièrement prédite par la fonction d'onde. D'après le postulat 1, «tout» (quoi que cela puisse signifier) est contenu dans la fonction d'onde et cette statistique est donc le degré ultime de connaissance, de prédiction, que l'on peut obtenir. En réitérant l'expérience un nombre important de fois, on peut vérifier que les résultats sont bien distribués selon la loi de probabilité correspondant au module carré de la fonction d'onde. Jusqu'à maintenant, aucune expérience n'a mis en défaut les prédictions de la mécanique quantique. Donnons maintenant une suite de remarques afin de clarifier ce que disent et ce que ne disent pas les postulats.

Remarque 4 (Dualité onde-corpuscule). Maintenant que l'on a énoncé les postulats de manière précise on peut revenir sur la dualité onde-corpuscule. La fonction d'onde décrit un champ qui possède une certaine extension spatiale. L'équation de Schrödinger permet aux oscillations de ce champ de se propager : la fonction d'onde se comporte ainsi comme une onde (qui tend aussi à s'étaler) d'après le postulat 2. Néanmoins lorsque l'on effectue une mesure, décrite par le postulat 3, on trouve une position certes partiellement aléatoire mais *ponctuelle*, c'est à dire un comportement qui s'apparente à celui d'un corpuscule. La dualité onde-corpuscule est ainsi contenue dans la compétition entre les postulats 2 et 3. Lorsqu'une particule n'est pas mesurée, sa fonction d'onde évolue de manière déterministe à la manière d'une onde, lorsqu'elle est mesurée, elle se concentre d'un seul coup (et aléatoirement) en un point à la manière d'un corpuscule. La dualité onde-

17. Une manière de préparer une particule dans un état donné est simplement de la mesurer. À l'issue de la mesure on sait en effet d'après le postulat 3 que la fonction d'onde de la particule est entièrement concentrée sur une position a priori aléatoire certes, mais donnée par le résultat de la mesure et donc connue a posteriori.

corpuscule n'est rien d'autre que ça, rien de plus subtile, rien de plus profond. Maintenant que l'on a tout dit précisément et en ayant bien à l'esprit ce que cette affirmation peut avoir d'approximatif et de faux si on l'énonce sans savoir le contenu précis des postulats, on formuler la dualité onde corpuscule de la manière suivante : «*Les particules sont des corpuscules quand on les regarde et des ondes quand on ne les regarde pas*».

Remarque 5 (Nécessité du postulat 3). Le postulat 3 est celui dans lequel se concentre une grand part de la bizarrerie quantique, s'est donc très tôt posée la question de sa nécessité. Au fond, une mesure n'est rien d'autre que la mise en contact d'un appareil de mesure constitué d'un nombre astronomique de particules avec une particule donnée que l'on cherche à observer. Si l'on décrit l'ensemble de toutes ces particules avec l'équation de Schrödinger, on devrait pouvoir obtenir le postulat 3 de manière effective à partir du postulat 2. On a longtemps admis que c'était possible et donc que le postulat 3 était en quelque sorte un postulat pratique, moins fondamental que le postulat d'évolution. Il existe en fait de nombreux arguments heuristiques montrant que ce n'est pas possible et même une preuve [2] due à Bassi et Girhardi [18]. La question n'est pas si simple car il existe aussi des arguments utilisant la théorie de la *décohérence* développée en grande partie par Zurek [19] montrant que si on ne peut certes pas dériver exactement le postulat 3 en appliquant le postulat 2 à l'appareil de mesure, on peut *presque* le faire, ce «presque» n'ayant aucun impact en pratique. Ce problème, que l'on appelle de manière originale «*problème de la mesure*» est le problème principal de la recherche fondamentale en mécanique quantique et il est au coeur des divergences d'interprétation dont on parlera plus tard.

Remarque 6 (Matière). Une interprétation naïve et simpliste de la mécanique quantique dans laquelle on tombe assez facilement au départ (mais à laquelle le lecteur devrait avoir résisté grâce aux avertissements précédents) est de croire qu'au fond, la mécanique quantique implique simplement que la matière est diffuse, que les particules même fondamentales ont une certaine extension spatiale donnée par la fonction d'onde. Dans cette interprétation, la mécanique quantique serait juste une théorie redonnant à la matière son caractère continu. En réalité il n'en est rien. Le postulat 3 précise bien qu'une fois mesurées, les particules sont bien ponctuelles, la fonction d'onde n'a ainsi pas d'interprétation évidente (du moins dans le formalisme standard) comme une densité de matière. Si la matière était simplement diffuse, on ne pourrait pas expliquer le résultat de l'expérience des fentes d'Young alors que les 3 postulats de la mécanique quantique, on va le voir, les reproduisent parfaitement.

Remarque 7 (Non additivité des probabilités). Le principe de superposition, conséquence du deuxième postulat, implique que l'on peut superposer les fonctions d'onde. Typiquement dans le cas de l'expérience des fentes d'Young, le principe de superposition dit que l'on peut ajouter les fonctions d'onde correspondant aux deux fentes ouvertes séparément pour obtenir la fonction d'onde totale lorsque les deux fentes sont ouvertes. On observe cependant dans ce cas que la situation où les deux fentes sont ouvertes n'est pas la somme des situations où chacune des fentes est ouverte : les probabilités ne s'additionnent pas. Il n'y a en fait pas de contradiction. Notons ψ_g et ψ_d les fonctions d'onde correspondant à la situation où la fente gauche (resp. la fente droite) est ouverte. Pour simplifier on va supposer que ces deux fonctions d'onde sont réelles. La fonction d'onde totale correspondant aux deux fentes ouvertes s'écrit alors [20] $\psi = \psi_g + \psi_d$. La probabilité de mesurer la particule en x, $P(x)$ n'est alors pas la somme des deux probabilités $P_g(x)$ et $P_d(x)$

18. GianCarlo Girhardi, 1935-, physicien italien, professeur à l'université de Trieste. Il a construit en 1985, avec Alberto Rimini et Tullio Weber, une théorie reproduisant les prédictions de la mécanique quantique, que l'on appelle aujourd'hui GRW. On parlera rapidement de cette théorie lorsque l'on abordera les interprétations de la mécanique quantique, mais on peut d'ores et déjà mentionner qu'elle propose une solution au problème de la mesure au prix d'une complexification mathématique.

19. Wojciech H. Zurek, 1951-, physicien américain d'origine polonaise. Il est surtout connu pour la théorie de la décohérence qui a le mérite d'avoir donné une résolution partielle mais pragmatique au problème de la mesure. Néanmoins, il a contribué à laisser penser que le problème était fondamentalement résolu (ce qui n'est pas le cas) endormant ainsi une partie des physiciens théoriciens [avis strictement personnel].

20. On passe ici sous silence les problèmes de normalisation.

correspondant aux situations où une seule des fentes est ouvertes. En effet :

$$\begin{aligned} P(x) = |\psi(x)|^2 &= |\psi_g(x) + \psi_d(x)|^2 \\ &= |\psi_g(x)|^2 + |\psi_d(x)|^2 + 2\psi_g(x)\psi_d(x) \\ &= P_g(x) + P_d(x) + 2\psi_g(x)\psi_d(x) \neq P_g(x) + P_d(x) \end{aligned}$$

Les fonctions d'onde s'ajoutent mais pas les probabilités car les probabilités sont les carrés des fonctions d'onde et que le carré d'une somme n'est pas la somme des carrés.

3 Applications

Maintenant que l'on a énoncé les postulats fondamentaux de la mécanique quantique (encore une fois dans le cas particulier d'une particule unique) on peut étudier ce que le formalisme prédit dans divers exemples.

3.1 Retour sur l'expérience des trous d'Young

L'explication quantique des résultats de l'expérience des trous d'Young est contenue principalement dans la remarque 7 sur la non additivité des probabilités. Reproduisons le raisonnement dans ce cas particulier. La source de particules émet une unique particule décrit par une fonction d'onde qui s'étale petit à petit (avec l'équation de Schrödinger) à mesure qu'elle s'approche des deux fentes. Un morceau de la fonction d'onde passe par chaque fente, ces deux paquets d'onde interfèrent ensuite entre eux après les fentes. Le carré de la fonction d'onde au niveau de l'écran est alors une fonction qui possède des oscillations. L'écran mesure alors la position de la particule (point d'impact) qui est ponctuel d'après le postulat 3. La position du point d'impact est aléatoire mais distribué selon une loi bien déterminée par le carré de la fonction d'onde de sorte que lorsque l'on réitère l'expérience un nombre important de fois, on observe l'apparition de la figure d'interférence qui est le reflet du carré de la fonction d'onde.

Maintenant si l'on ouvre les fentes l'une après l'autre, la fonction d'onde ne peut passer que par une seule fente à la fois et n'a rien avec quoi interférer. En appelant $P_g(x)$ (resp. $P_d(x)$) la probabilité de s'écraser en x sachant que la fente gauche (resp. droite) était ouverte on a une nouvelle fois $P(x) \neq P_g(x)+P_d(x)$. La mécanique quantique prédit parfaitement le fait que ces deux situations soient différentes contrairement à une vision classique en terme de trajectoires qui, on l'a vu, est complètement impuissante.

Enfin si l'on mesure par où passe la particule, on interrompt son évolution libre guidée par le postulat 2 et on réduit violemment le paquet d'onde au niveau de la fente où la particule a été mesurée. Ensuite la fonction d'onde continue à évoluer avec le postulat 2 mais elle n'est plus que d'un côté et n'a rien avec quoi interférer, la figure disparaît. On observe en fait un phénomène très général, comme mesurer entraîne la réduction du paquet d'onde, une mesure intermédiaire dans une expérience (qui permettrait notamment de donner une idée de ce qui s'y passe) détruit les interférences qu'on aimerait justement observer à la fin.

3.2 Atome d'hydrogène

3.2.1 Histoire

Le problème de la structure de l'atome a été, avec celui du corps noir, une des motivations essentielles de la mécanique quantique. L'atome le plus simple, l'hydrogène, est constitué d'un proton et d'un électron qui s'attirent avec la force de Coulomb. La force électrique ayant exactement la même forme que la force gravitationnelle, la mécanique classique prédit que l'électron doit tourner autour du proton comme la Terre autour du soleil : c'est le modèle planétaire de Rutherford. Le problème de cette théorie, c'est que les équations de Maxwell prédisent aussi qu'un corps chargé en mouvement accéléré, typiquement en rotation, rayonne du champ électromagnétique et donc perd de l'énergie. L'électron de l'atome devrait donc petit à petit ralentir et s'effondrer sur le

proton qui constitue le noyau. On observe pourtant que l'atome, c'est à dire l'ensemble électron-proton, a une extension spatiale bien plus grande que le noyau et c'est d'ailleurs ce qui a motivé l'introduction par Rutherford de son modèle en remplacement de celui de Thomson où électrons et protons formaient un *pudding*.

La première solution a été proposée par Bohr alors que la mécanique quantique était encore en cours de construction. Il réutilise l'idée de quantification de Planck, il suppose que là où en mécanique classique il existe un continuum d'orbites accessibles, il ne doit exister qu'un nombre discret d'orbites possibles dans le cas d'un électron tournant autour d'un proton (sans que l'on sache alors pourquoi). À chaque orbite correspond une énergie mécanique discrète, l'électron ne peut passer de l'une à l'autre que par l'échange d'un paquet d'énergie finie, un quantum. Bohr suppose aussi qu'il existe aussi une orbite circulaire d'énergie minimale dans laquelle l'électron ne peut simplement plus rayonner. Même si ce modèle semble très ad-hoc il se trouve qu'il est phénoménologiquement très proche de la réalité. Restait à comprendre d'où il venait !

3.2.2 Orbitales atomiques

On peut désormais aller plus loin que Bohr et utiliser la mécanique quantique pour résoudre définitivement ce problème de l'atome dans le cadre de l'atome d'hydrogène. Pour le moment la manière dont nous avons énoncé les postulats ne nous permet de traiter que le cas d'une particule unique alors que l'on aimerait pouvoir considérer simultanément le proton et l'électron pour comprendre l'atome. Néanmoins de même que l'on considère que le soleil est fixe lorsque l'on calcule la trajectoire classique de la Terre autour de lui parce qu'elle est plus légère, on peut considérer que le proton, 1000 fois plus lourd que l'électron, est un point fixe autour duquel l'électron gravite. Cette approximation classique en physique atomique s'appelle l'approximation de Born-Oppenheimer et donne d'excellents résultats.

Le proton exerce sur l'électron une force d'attraction électrique dont l'énergie potentielle s'écrit :

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}$$

Où e est la charge de l'électron, ε_0 la permittivité diélectrique du vide, $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ est la distance séparant le proton et l'électron. Pour savoir à quoi «ressemble» un atome il suffit maintenant de résoudre l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde ψ de l'électron dans ce potentiel :

$$i\hbar\frac{\partial\psi(t,x,y,z)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\triangle\psi(t,x,y,z) + -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\psi(t,x,y,z) \qquad (2)$$

Cette équation fait peur mais il se trouve que l'on sait la résoudre exactement [21] en utilisant la méthode des harmoniques sphériques. Il existe une infinité de solutions possibles (car on peut toujours sommer deux solutions différentes pour en fabriquer une nouvelle). Une classe de solutions intéressante est celle des solutions *stationnaires*, i.e. pour lesquelles $|\psi(x,y,z,t)|$ est indépendant du temps. Il n'est pas facile de tracer une fonction d'onde en 3D, on se contente de tracer une surface sur laquelle $|\psi(x,y,z)| =$ constante (voir Fig. 5). On observe que la fonction d'onde possède diverses configurations possibles ou *orbitales* et qui (à part pour la première qui est sphérique) ont une richesse bien supérieure à celle des trajectoires classiques. Rappelons que ces dessins de fonction d'onde ne représentent pas des trajectoires possibles, ni un électron qui serait diffus. Leur carré est une densité de probabilité de trouver l'électron dont la position, avant la mesure, reste intrinsèquement indéterminée.

21. L'atome d'hydrogène est le seul que l'on sait résoudre exactement. A partir de l'atome d'hélium, apparaissent des interactions électriques répulsives entre les électrons que l'on ne sait prendre en compte qu'approximativement en tenant compte de l'écrantage qu'ils exercent sur le noyau (méthode de Slater).

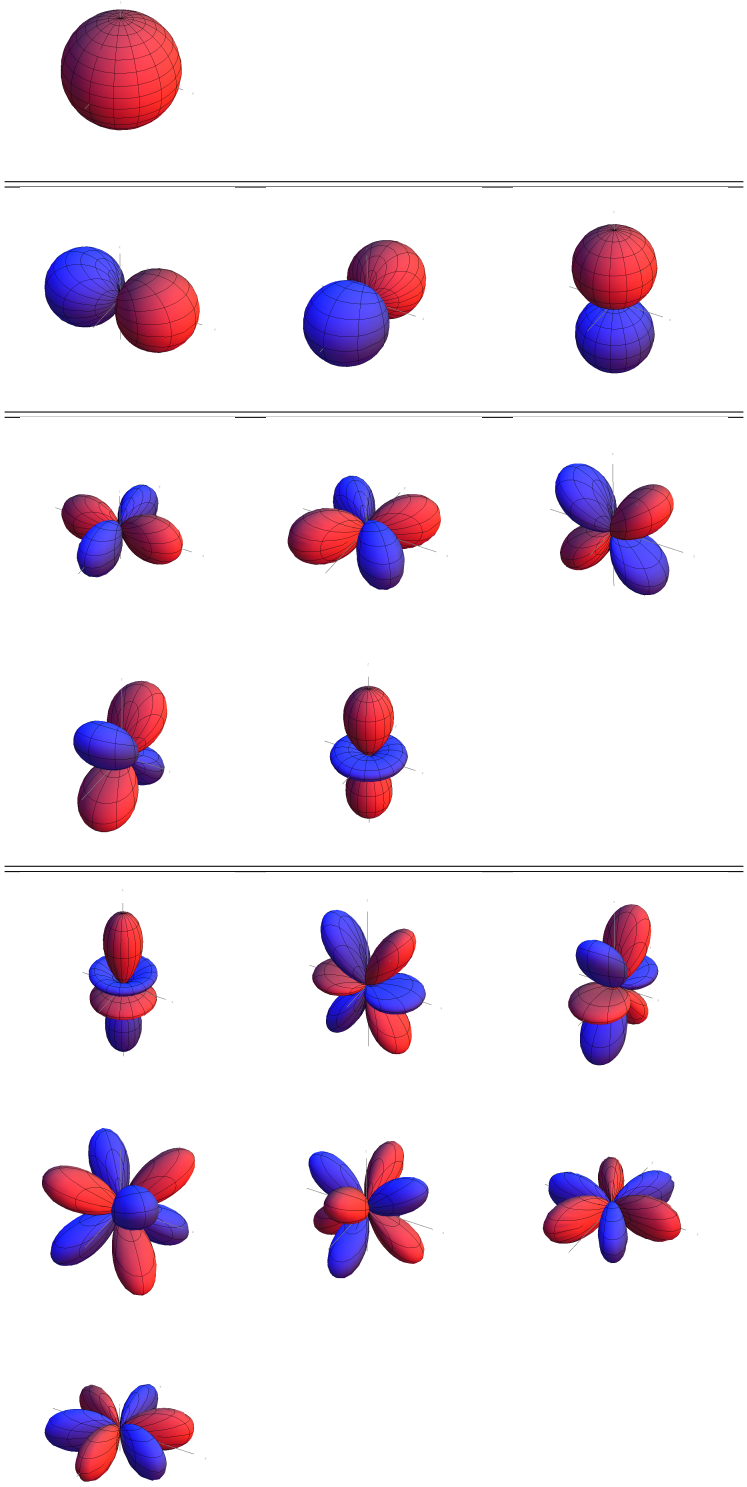


FIGURE 5 – Premières orbitales de l'atome d'hydrogène classées par ordre croissant d'énergie.

4 Complément sur les complexes

La mécanique ondulatoire telle qu'elle est présentée dans ce cours utilise abondamment les nombres complexes. La fonction d'onde elle même est une fonction à valeurs complexes et le nombre imaginaire i apparaît explicitement dans l'équation de Schrödinger. On présente ultra brièvement dans cette partie la théorie des nombres complexes et on donne pour les récalcitrants (pour éviter un blocage sur les mathématiques) une formalisation de la mécanique ondulatoire un peu moins compacte mais qui n'utilise pas les complexes. Cette partie ne devrait être utile que pour ceux qui n'ont pas fait de Terminale S.

4.1 Définition

Les nombres complexes (leur ensemble est noté $\mathbb{C}$) sont des nombres plus généraux que les nombres réels qui contiennent tous les nombres possibles auxquels on pense habituellement (1, $\frac{2}{3}$, $\sqrt{2}$, π, etc.). Les nombres réels correspondent à l'idée intuitive que l'on se fait des nombres (cette affirmation est, il est vrai, très vague). Quand on ajoute aux nombres réels tous les multiples du nombre «imaginaire» i tel que $i^2 = -1$, on obtient les nombres complexes (i, $1+i$, $\sqrt{2}+i\pi$, etc.). Pour un nombre complexe, on appelle *partie imaginaire* (notée $\Im m(c)$) tout ce qui est en facteur de i dans l'expression d'un nombre complexe et *partie réelle* (notée $\Re e(c)$) le reste. Un nombre complexe s'écrit ainsi :

$$c = \Re e(c) + i\,\Im m(c)$$

L'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution dans l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels ce qui justifie l'introduction de cet ensemble de nombres qui peut paraître un peu abstrait. Les complexes possèdent de nombreux avantages. Dans l'ensemble des complexes, toutes les équations algébriques ont notamment une solution (ce qui n'est pas le cas dans les réels). Cet ensemble possède les mêmes propriétés de base que les réels (on dit que c'est un corps) à part l'ordre (dire qu'un complexe est plus grand qu'un autre peut ne pas avoir de sens). On utilise ainsi cet ensemble en physique pour «stocker» dans un seul nombre un vecteur de deux nombres réels (parties réelles et imaginaires).

$$c \in \mathbb{C} \longrightarrow c \sim \vec{c} = \begin{pmatrix} \Re e(c) \\ \Im m(c) \end{pmatrix}$$

On étend alors la notion de valeur absolue des nombres réels aux nombres complexes en prenant la norme du vecteur correspondant, le carré de cette valeur absolue étendue (qu'on appelle le module carré pour les complexes) s'écrit ainsi simplement :

$$|c|^2 = \|\vec{c}\| = \Re e(c)^2 + \Im m(c)^2$$

4.2 La mécanique ondulatoire sans complexes

La définition précédente des nombres complexes permet de retraduire les postulats de la mécanique quantique en terme de nombres réels. Le postulat 1 dit que la fonction d'onde est une fonction à valeurs dans l'ensemble des complexes. Elle possède ainsi une partie réelle et une partie imaginaires que l'on peut noter ψ_r et ψ_i. Ces deux fonctions sont alors des fonctions réelles. Si on ne veut pas utiliser les nombres complexes on peut simplement dire que la fonction d'onde est un vecteur de nombres réels ou on peut dire alternativement qu'il y a deux fonctions d'ondes réelles ψ_r et ψ_i. On obtient alors :

Postulat alternatif 1 (Fonctions d'onde)**.** *L'état d'une particule est contenu* intégralement *dans un couple de fonctions ψ_r et ψ_i, qui prennent comme argument le temps t (nombre réel), la position x (nombre réel) de la particule et associent chacune un nombre réel.*

$$\begin{aligned} \psi_r : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t, x &\longmapsto \psi_r(t,x) \\ \psi_i : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t, x &\longmapsto \psi_i(t,x) \end{aligned}$$

En utilisant le fait que $i^2 = -1$ on peut réécrire l'équation de Schrödinger pour obtenir les équations vérifiées par ψ_r et ψ_i :

Postulat alternatif 2 (Équation(s) de Schrödinger)**.** *La dynamique du couple de fonctions réelles est donnée par* un système d*'équations aux dérivées partielles :*

$$\begin{cases} \hbar \dfrac{\partial \psi_r(t,x)}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m} \dfrac{\partial^2 \psi_i(t,x)}{\partial x^2} + V(x)\psi_i(t,x) \\ -\hbar \dfrac{\partial \psi_i(t,x)}{\partial t} = -\dfrac{\hbar^2}{2m} \dfrac{\partial^2 \psi_r(t,x)}{\partial x^2} + V(x)\psi_r(t,x) \end{cases} \tag{3}$$

Le dernier postulat s'obtient enfin simplement en remplaçant $|\psi^2|$ par $\psi_r^2 + \psi_i^2$, le reste étant inchangé.

Références

[1] Jean-Louis Basdevant, Jean Dalibard, and Manuel Joffre. *Mécanique quantique*. Editions Ecole Polytechnique, 2002.

[2] Angelo Bassi and GianCarlo Ghirardi. A general argument against the universal validity of the superposition principle. *Physics Letters A*, 275(5) :373–381, 2000.

[3] Jean Bricmont. Contre la philosophie de la mécanique quantique. *Les sciences et la philosophie. Quatorze essais de rapprochement, Vrin, Paris*, 1995.

[4] Richard P Feynman, Robert B Leighton, and Matthew Sands. *The feynman lectures on physics. 3 : Quantum mechanics*. Addison-Wesley, 1965.